

114 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電機機械	代 號：30440
考試時間：2 小時 (120 分鐘)	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、 單相變壓器開路與短路試驗：一台 50 kVA, 2400/240 V, 60 Hz 單相變

壓器，開路試驗 (低壓側)： $V_{oc} = 240 \text{ V}$, $I_{oc} = 5.0 \text{ A}$, $P_{oc} =$

200 W；短路試驗 (高壓側)： $V_{sc} = 60 \text{ V}$, $I_{sc} = 20.8 \text{ A}$, P_{sc}

= 650 W。求：

(一) 等效電路參數化為高壓側之 R_{eq} , X_{eq} , R_c , X_m 。(15 分)

(二) 額定負載功率因數 0.8 落後時之電壓調整率 (VR) 與滿載效率 η 。(10 分)

二、 三相感應電動機戴維寧等效電路：一額定 460 V, 60 Hz, 4 極、Y 連接三相感應

電動機，每相等效電路參數已知。試推導其最大轉矩 (崩潰轉矩 T_{max}) 之表示式、發生最大轉矩時之轉差率 s_{max} ，並求啟動轉矩 T_{start} 。(25 分)

三、 凸極同步發電機雙反應理論：一三相凸極同步發電機，額定容量 100 MVA, 13.8 kV

，直軸同步抗 $X_d = 1.2 \text{ pu}$ ，交軸同步抗 $X_q = 0.8 \text{ pu}$ ，電樞電阻忽略。當發

電機輸出額定功率因數 0.8 落後時，求：

(一) 功角 δ 及內部激磁電壓 E_f 。(15 分)

(二) 電磁功率公式 $P(\delta)$ 及磁阻轉矩功率佔比。(10 分)

四、 直流分激與串激電動機特性比較：一 220 V 直流分激電動機，電樞電阻 $R_a = 0.2$

Ω ，激磁電阻 $R_f = 110 \Omega$ 。在額定轉速 1200 rpm 時電樞電流為 50 A。若串

入一 0.3Ω 之外部電阻於電樞迴路，且負載轉矩不變，求此時之轉速與電磁轉矩。(25 分)